

Concetti Fondamentali Registrazione - Sintesi

Definizione

Trovare trasformazione $T : p_A \rightarrow p_B$ per “migliore” allineamento

Elementi della Registrazione

Elemento	Descrizione
Search Space	Dominio di T
Metrica	Funzione che misura bontà allineamento
Strategia	Algoritmo di ottimizzazione

Registrazione DICOM

Coordinate pixel calcolate da campi DICOM: - **ImagePositionPatient**: origine - **ImageOrientationPatient**: versori planari - **PixelSpacing**: risoluzione

Fornisce **pre-registrazione** approssimata

Trasformazioni

Rigida 3D (6 parametri)

- 3 traslazioni: (t_x, t_y, t_z)
- 3 rotazioni: (α, β, γ)

Globale/Affine (12 parametri)

- Rotazione + Traslazione + Scaling + Shearing

Non-rigida (locale)

- Ogni pixel trattato indipendentemente
- Warping con griglia di nodi

Metriche di Registrazione

Tipo	Esempi
Features	Marker estrinseci/intrinseci
Livelli grigio	Differenza quadratica, Mutua Informazione

Ottimizzatori

Tipo	Esempi	Caratteristiche
Locali	Powell, Simplexso, Gradiente	Dipendono da condizioni iniziali

Tipo	Esempi	Caratteristiche
Globali	Algoritmi Genetici, Simulated Annealing	Convergenza più ampia